大一上工科数学分析

六套模拟卷参考解析

本册与《模拟试卷》按试卷名称和题号一一对应。填空每题 4 分，计算与讨论每题 10 分，证明每题 15 分。除题目明确规定方法外，其他正确且符合适用条件的解法同样给分。

计算题中的两个小问各 5 分；证明应体现构造、定理条件和结论。各套末尾给出分步给分建议。极限运算中使用 L'Hôpital 法则时，应说明原式的未定式类型及相关可导条件；有限阶展开可作为已学方法使用，无须使用无穷级数。

期中模拟卷 A 参考解析

1. $3/2$。分子分母同除以 n^2。

2. $3/2$。利用 $\sin 3x/(3x)\to 1$、$\tan 2x/(2x)\to 1$。

3. $a=2$，因为 $\lim_{x\to 0}(e^{2x}-1)/x=2$。

4. 1。$f'(x)=2x/(1+x^2)$。

5. 左导数 -1，右导数 1，所以不可导。两个空各 2 分。

6. (1) 有理化得
$$\frac{\sqrt{1+2x}-1}{\sin 3x}=\frac{2x}{(\sqrt{1+2x}+1)\sin 3x}\longrightarrow\frac{1}{3}.$$
(2) 设原幂式为 $y_x>0$。则
$$\ln y_x=x^2\ln\left(1+\frac{2}{x^2-1}\right)\longrightarrow 2,$$
故原极限为 e^2。

7. 先归纳证明 $1\le a_n<2$：若 $a_n<2$，则 $1<\sqrt{2+a_n}<2$。又
$$a_{n+1}-a_n=\frac{2+a_n-a_n^2}{\sqrt{2+a_n}+a_n}=\frac{(2-a_n)(a_n+1)}{\sqrt{2+a_n}+a_n}>0.$$
故数列递增且有上界。设极限为 $L\in[1,2]$，递推式取极限得 $L^2=2+L$，故 $L=2$。

8. 连续要求 $\lim_{x\to 0^-}(ax+b)=f(0)=1$，所以 $b=1$。此时左导数为 a，右导数为 1，可导要求 $a=1$。因此 $a=b=1$，$f'(0)=1$。

9. 对数求导：$\ln y=x\ln x$，故
$$y'=x^x(\ln x+1),\qquad y''=x^x\left[(\ln x+1)^2+\frac{1}{x}\right].$$

10. $f'(x)=3(x^2-1)$。在 $(-\infty,-1)$、$(1,+\infty)$ 递增，在 $(-1,1)$ 递减；局部极大值 $f(-1)=2$，局部极小值 $f(1)=-2$。$f''(x)=6x$，在 $x<0$ 时为负、$x>0$ 时为正，拐点为 $(0,0)$。

11. 令 $g(x)=e^x-1-x$。$g'(x)=e^x-1$，在 $x<0$ 时为负，$x>0$ 时为正。因此 g 在 0 处取得唯一全局最小值 $g(0)=0$。结论成立，且等号当且仅当 $x=0$。

12. 令 $h(x)=x-\cos x$。h 在 $[0,1]$ 连续，$h(0)=-1<0$，$h(1)=1-\cos 1>0$，由介值定理至少有一根。在 $(0,1)$ 有 $h'(x)=1+\sin x>0$，故根唯一。再由 $0<1/2<\pi/3<\pi$ 及余弦函数在 $[0,\pi]$ 严格递减，得到 $\cos(1/2)>\cos(\pi/3)=1/2$，故 $h(1/2)<0$。结合 $h(1)>0$，根在 $(1/2,1)$。

给分建议：第 7 题有界 3 分、单调 3 分、收敛与求值 4 分；第 8 题连续 4 分、左右导数 4 分、结论 2 分；第 9 题一阶 4 分、二阶 6 分；第 10 题单调 4 分、极值 3 分、二阶导数及拐点 3 分。第 11 题构造 3 分、导数符号 6 分、最小值与等号 6 分；第 12 题存在 5 分、唯一 5 分、根的范围 5 分。

期中模拟卷 B 参考解析

1. $1/2$。有理化后为 $1/(\sqrt{1+1/n}+1)$。

2. $-1/2$。在 0 附近原式为 $0/0$ 型，用两次 L'Hôpital 法则：
$$\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)-x}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{1/(1+x)-1}{2x}=-\frac{1}{2}.$$

3. 连续但不可导。$|x\sin(1/x)|\le|x|$，但差商为 $\sin(1/x)$，没有极限。

4. -1。隐式求导得 $2x+y+(x+2y)y'=0$，代入 $(1,1)$。

5. $(-1)^{n-1}(n-1)!$。由 $f^{(n)}(x)=(-1)^{n-1}(n-1)!/(1+x)^n$ 得到。

6. (1) 因为 $\tan x-\sin x=\sin x(1-\cos x)/\cos x$，所以
$$\lim_{x\to 0}\frac{\tan x-\sin x}{x^3}=\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}\frac{1-\cos x}{x^2}\frac{1}{\cos x}=\frac{1}{2}.$$
(2) 写成 $[\ln(1+x)/x]/[\sin x/x]$，结果为 1。

7. 正性由递推得到。对任意 $a_n>0$，算术几何平均不等式给出 $a_{n+1}\ge\sqrt{2}$，结合 $a_1=2$，所有项均不小于 $\sqrt{2}$。
$$a_{n+1}-a_n=\frac{2-a_n^2}{2a_n}\le 0.$$
故数列递减有下界，极限 $L\ge\sqrt{2}$ 满足 $L=(L+2/L)/2$，所以 $L=\sqrt{2}$。

8. 根据导数定义
$$f'(0)=\lim_{h\to 0}h\sin(1/h)=0.$$
当 $x\neq 0$，$f'(x)=2x\sin(1/x)-\cos(1/x)$。取 $x_n=1/(2\pi n)$，则 $f'(x_n)=-1$；取 $z_n=1/((2n+1)\pi)$，则 $f'(z_n)=1$。两列都趋于 0，因此 f' 在 0 不连续。

9. 设 $G(x,y)=\ln y+xy-1$。在 $(0,e)$ 有 $G_y=1/e\neq 0$，局部可确定二阶可导隐函数。一次求导：
$$\frac{y'}{y}+y+xy'=0,\qquad y'(0)=-e^2.$$
再次求导：
$$\frac{y''}{y}-\frac{(y')^2}{y^2}+2y'+xy''=0.$$
代入得 $y''(0)=3e^3$。切线为 $y-e=-e^2x$。

10. $f'(x)=(1-\ln x)/x^2$，故在 $(0,e)$ 递增，在 $(e,+\infty)$ 递减。全局最大值为 $f(e)=1/e$。又 $\lim_{x\to 0^+}\ln x/x=-\infty$，$\lim_{x\to+\infty}\ln x/x=0$，连续性与单调性给出值域 $(-\infty,1/e]$。

11. 函数 $\ln x$ 在 $[a,b]$ 连续，在 (a,b) 可导。Lagrange 中值定理给出 $c\in(a,b)$，使 $\ln b-\ln a=(b-a)/c$。由 $1/b<1/c<1/a$，乘以 $b-a>0$ 即得严格不等式。

12. 构造 $H(x)=(x-a)f(x)$。它在 $[a,b]$ 连续，在 (a,b) 可导，并且 $H(a)=H(b)=0$。由 Rolle 定理，存在 $\xi\in(a,b)$ 使 $H'(\xi)=0$，即 $f(\xi)+(\xi-a)f'(\xi)=0$。

给分建议：第 7 题下界 3 分、单调 3 分、收敛求值 4 分；第 8 题导数定义 3 分、表达式 3 分、不连续证据 4 分；第 9 题隐函数条件 1 分、一阶 3 分、二阶 4 分、切线 2 分；第 10 题单调 4 分、最大值 2 分、边界极限和值域 4 分。第 11 题定理条件 3 分、中值表达 6 分、严格比较 6 分；第 12 题构造 5 分、条件 5 分、求导结论 5 分。

期中模拟卷 C 参考解析

1. $-1/6$。两次 L'Hôpital 后得到 $-\lim_{x\to 0}\sin x/(6x) = -1/6$。

2. 0。令 $t = 1/x \to +\infty$，则 $x\ln x = -\ln t/t \to 0$。

3. 0。差商 $h|h|/h = |h| \to 0$。

4. $1/2$。$y' = e^x/(1+e^{2x})$。

5. 必要不充分。可导函数在内点取极值必有导数为零；$f(x) = x^3$ 在 0 处导数为零但没有极值。

6. (1) 原式为 0/0 型，先求导并约分：

$$\lim_{x\to 0}\frac{1/(1+x) - 1 + x}{3x^2} = \lim_{x\to 0}\frac{x^2/(1+x)}{3x^2} = \frac{1}{3}.$$

(2) 令 $u(x) = \ln(1+x)/x$，则 $u(x) \to 1$，且

$$\frac{u(x)-1}{x} = \frac{\ln(1+x) - x}{x^2} \longrightarrow -\frac{1}{2}.$$

利用指数函数的导数定义，

$$\frac{e^{u(x)} - e}{x} = e\frac{e^{u(x)-1}-1}{u(x)-1}\frac{u(x)-1}{x} \longrightarrow -\frac{e}{2}.$$

7. 设 $T(x) = (x+3)/(x+1)$。在 $[1,2]$ 上 $T'(x) = -2/(x+1)^2 < 0$，故 $T([1,2]) = [5/3, 2] \subset [1,2]$，归纳得 $1 \le a_n \le 2$。记 $r = \sqrt{3}$，$T(r) = r$，于是

$$a_{n+1} - r = \frac{(1-r)(a_n - r)}{a_n + 1}, \qquad |a_{n+1} - r| \le q|a_n - r|, \quad q = \frac{r-1}{2} < 1.$$

反复使用得 $|a_n - r| \le q^{n-1}|a_1 - r| \to 0$，因此 $a_n \to \sqrt{3}$。本题不能由“有界”直接推出收敛。

8. 首先

$$f'(0) = \lim_{h\to 0} he^{-1/h^2} = 0.$$

当 $x \neq 0$，$f'(x) = (2x + 2/x)e^{-1/x^2}$。因此

$$f''(0) = \lim_{h\to 0}\frac{f'(h) - f'(0)}{h} = \lim_{h\to 0}(2 + 2/h^2)e^{-1/h^2} = 0.$$

最后一步令 $u = 1/h^2 \to +\infty$，利用 $ue^{-u} \to 0$。故二阶导数确实按定义存在。

9. 令 $p(x) = x^3 - 3x + a$。p 在 $(-\infty, -1)$ 与 $(1, +\infty)$ 递增，在 $(-1, 1)$ 递减，且

$$p(-1) = a + 2, \qquad p(1) = a - 2, \qquad p(-\infty) = -\infty, \quad p(+\infty) = +\infty.$$

当 $|a| < 2$，三个单调区间各有一个根，共 3 个不同实根。当 $a = 2$，$p(x) = (x-1)^2(x+2)$，有 1（二重）与 -2（单根）。当 $a = -2$，$p(x) = (x+1)^2(x-2)$，有 -1（二重）与 2（单根）。当 $|a| > 2$，两个极值同号，仅有 1 个实根。

10. 允许范围为 $0<x<6$，体积 $V(x)=x(12-2x)^2$。

$$V'(x)=(12-2x)(12-6x).$$

在 $(0,2)$ 递增，在 $(2,6)$ 递减，且两端体积趋于零，故全局最大值在 $x=2$ 取得。$V(2)=2\cdot 8^2=128$ 立方厘米。

11. 设 $g(x)=\ln(1+x)-2x/(2+x)$，$x\ge 0$。则

$$g'(x)=\frac{1}{1+x}-\frac{4}{(2+x)^2}=\frac{x^2}{(1+x)(2+x)^2}\ge 0.$$

因 $g(0)=0$，且 $x>0$ 时 $g'(x)>0$，不等式成立，等号当且仅当 $x=0$。

12. 构造 $g(x)=f(x)-4x(1-x)$，则 $g(0)=g(1/2)=g(1)=0$。分别在 $[0,1/2]$、$[1/2,1]$ 上用 Rolle 定理，得到 $u\in(0,1/2)$、$v\in(1/2,1)$，使 $g'(u)=g'(v)=0$。因为 g 在 $(0,1)$ 二阶可导，g' 在 $[u,v]$ 连续且在 (u,v) 可导；再次使用 Rolle 定理，存在 $\xi\in(u,v)$ 使

$$0=g''(\xi)=f''(\xi)+8.$$

故 $f''(\xi)=-8$。

给分建议：第 7 题不变区间 3 分、误差恒等式 3 分、几何估计与极限 4 分；第 8 题一阶定义 3 分、非零处导数 3 分、二阶定义与极限 4 分；第 9 题极值分析 4 分、根数分类 4 分、重根 2 分；第 10 题模型及范围 3 分、求导 3 分、全局性和数值 4 分。第 11 题构造 3 分、导数计算 6 分、结论等号 6 分；第 12 题辅助函数 5 分、两次定理各 4 分、结论 2 分。

期末模拟卷 A 参考解析

1. 2，因为 $1-\cos 2x = 2\sin^2 x$。

2. $2xe^{-x^4}$，应用微积分基本定理与复合函数求导。

3. $\frac{1}{2}\ln 2$，令 $u = 1+x^2$。

4. 0，被积函数为奇函数。

5. $4/3$，平均值为 $\frac{1}{2}\int_0^2 x^2\,dx$。

6. (1) $\ln(x^2+x+1)+C$。分母恒正，且分子为分母导数。(2) 分部积分得 $\int xe^x\,dx = xe^x - e^x + C = (x-1)e^x + C$。

7. (1) 令 $u = 1+x^3$，得 $\frac{1}{3}\int_1^2 du/u = \frac{1}{3}\ln 2$。(2) 写成 $\int_0^{\pi/2}(1-\cos^2 x)\sin x\,dx$，令 $u=\cos x$，得 $\int_0^1 (1-u^2)\,du = 2/3$。

8. 分解 $t^2/(1+t^2) = 1 - 1/(1+t^2)$，故

$$F(x) = x - \arctan x, \quad F'(x) = \frac{x^2}{1+x^2}, \quad F''(x) = \frac{2x}{(1+x^2)^2}.$$

   F' 非负且仅在 0 为零，任意非退化区间上其积分为正，因此 F 在 $\mathbb{R}$ 严格递增。F'' 在 0 两侧异号，拐点为 $(0,0)$。

9. 交点横坐标为 $0, 1$，在 $[0,1]$ 上 $x \ge x^2$。面积

$$S = \int_0^1 (x - x^2)\,dx = \frac{1}{6}.$$

   绕 x 轴用圆环法，外半径 x、内半径 x^2，故

$$V = \pi\int_0^1 (x^2 - x^4)\,dx = \frac{2\pi}{15}.$$

10. $f'(x) = e^{-x}(1-x)$，在 $[0,1]$ 递增，在 $[1,2]$ 递减。比较 $f(0)=0$、$f(1)=1/e$、$f(2)=2/e^2$，最大值为 $1/e$，最小值为 0。

$$\int_0^2 xe^{-x}\,dx = [-(x+1)e^{-x}]_0^2 = 1 - 3e^{-2}.$$

11. 若存在 $x_0 \in [a,b]$ 使 $f(x_0) > 0$，连续性保证存在 $\delta > 0$，使在 $[a,b]\cap(x_0-\delta, x_0+\delta)$ 上有 $f(x) > f(x_0)/2$。该邻域与 $[a,b]$ 的交集中可选取一个正长度闭区间 $[u,v]$；端点 $x_0 = a$ 或 b 时也成立。于是

$$\int_a^b f(x)\,dx \ge \int_u^v f(x)\,dx \ge \frac{f(x_0)}{2}(v-u) > 0,$$

   矛盾。因此没有正值点，结合非负性，$f \equiv 0$。

12. 记 $m=\int_0^1 f(t)\,dt$，设 $H(x)=\int_0^x f(t)\,dt-mx$。$f$ 连续，由微积分基本定理，$H\in C[0,1]$ 并在 $(0,1)$ 可导，且 $H(0)=H(1)=0$。Rolle 定理给出 $c\in(0,1)$ 使 $H'(c)=f(c)-m=0$，即所求。

给分建议：第 8 题原函数 3 分、两阶导数 4 分、单调及拐点 3 分；第 9 题交点和面积 4 分、体积模型与计算 6 分；第 10 题求导及极值 5 分、积分 5 分。第 11 题反证设定 3 分、连续性局部正下界 6 分、积分矛盾与结论 6 分；第 12 题构造 5 分、定理条件 5 分、求导结论 5 分。

期末模拟卷 B 参考解析

1. $-1/2$。在 0 附近 $\cos x > 0$，用 L'Hôpital 法则得 $\lim_{x\to 0} -\tan x/(2x) = -1/2$。

2. 1。

3. π，分部积分得 $[-x\cos x + \sin x]_0^{\pi} = \pi$。

4. $\pi/4$。

5. $2\ln(1+4x^2) - \ln(1+x^2)$。

6. (1) 分部积分：$\int \ln x\,dx = x\ln x - x + C$。(2) 部分分式 $1/[x(x+1)] = 1/x - 1/(x+1)$，故原函数为 $\ln|x| - \ln|x+1| + C$；常数可在定义域的不同连通区间分别取值。

7. (1) 分部积分得

$$\int_0^1 x\arctan x\,dx = \left[\frac{x^2}{2}\arctan x\right]_0^1 - \frac{1}{2}\int_0^1 \frac{x^2}{1+x^2}\,dx = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2}.$$

(2) 记原积分为 I，用 $x = \pi/2 - t$ 得 $I = \int_0^{\pi/2} \cos t/(\sin t + \cos t)\,dt$。相加得 $2I = \pi/2$，故 $I = \pi/4$。

8. 写成

$$F(x) = x\int_0^x e^t\,dt - \int_0^x te^t\,dt.$$

对任意实数 x 均有

$$F'(x) = \int_0^x e^t\,dt = e^x - 1, \qquad F''(x) = e^x.$$

利用 $F(0) = 0$ 或直接积分得到 $F(x) = e^x - x - 1$。因为 $F'(x)$ 在 $x < 0$ 时为负、$x > 0$ 时为正，$F(0) = 0$ 是全局最小值，所以 $e^x \geq 1 + x$。

9. (1) $\sum_{k=1}^n k/(n^2+k^2) = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^n (k/n)/[1+(k/n)^2]$。被积函数连续，Riemann 和趋于 $\int_0^1 x/(1+x^2)\,dx = \frac{1}{2}\ln 2$。(2) 同理原和为 $\frac{1}{n}\sum_{k=1}^n 1/\sqrt{1+(k/n)^2}$，极限为

$$\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1+x^2}} = \left[\ln(x+\sqrt{1+x^2})\right]_0^1 = \ln(1+\sqrt{2}).$$

10. 左端点为 $x = 1$。面积

$$S = \int_1^e \ln x\,dx = [x\ln x - x]_1^e = 1.$$

体积

$$V = \pi\int_1^e (\ln x)^2\,dx = \pi\left[x\{(\ln x)^2 - 2\ln x + 2\}\right]_1^e = \pi(e-2).$$

11. 对每个 $x \in (0,1]$，在 $[0,x]$ 上用 Lagrange 中值定理，得到 $\xi_x \in (0,x)$ 满足 $f(x) - f(0) = xf'(\xi_x)$。因 $x \geq 0$，$mx \leq f(x) - f(0) \leq Mx$，在 $x = 0$ 也成立。积分得

$$\frac{m}{2} \leq \int_0^1 [f(x) - f(0)]\,dx \leq \frac{M}{2}.$$

中间项即题中表达式。

12. 设 $F(x)=\int_0^x f(t)\,dt$, $H(x)=xF(x)$。$H\in C[0,1]$ 且在 $(0,1)$ 可导, $H(0)=0$, $H(1)=F(1)=0$。由 Rolle 定理存在 $c\in(0,1)$ 使

$$0=H'(c)=F(c)+cF'(c)=\int_0^c f(t)\,dt+cf(c).$$

给分建议： 第 8 题拆分 2 分、导数 4 分、原函数 2 分、不等式 2 分；第 9 题每小问 Riemann 和改写 3 分、积分求值 2 分；第 10 题面积 4 分、体积 6 分。第 11 题中值定理条件与表达 5 分、逐点估计 5 分、积分 5 分；第 12 题两层构造 6 分、定理条件 5 分、求导与结论 4 分。

期末模拟卷 C 参考解析

1. $1/2$。两次 L'Hôpital 法则或指数函数二阶有限展开。

2. $1/30$，展开为 $x^2-2x^3+x^4$ 后积分。

3. a。记 $q(x)=1/(1+e^x)$，则 $q(x)+q(-x)=1$，故积分为 $\int_0^a 1\,dx=a$。

4. $1/2$，由原函数 $-1/(1+x)$ 计算。

5. 1。在 $[0,1/n]$ 上 $e^{-1/n^2}\le e^{-x^2}\le 1$，乘以区间长度并乘 n，两侧极限均为 1。

6. (1) 令 $u=1+x$ 或分部积分，得

$$\int_0^1 \ln(1+x)\,dx=[(1+x)\ln(1+x)-(1+x)]_0^1=2\ln 2-1.$$

(2) 两次分部积分得到

$$\int_0^1 x^2e^x\,dx=[e^x(x^2-2x+2)]_0^1=e-2.$$

7. 逐项相加得

$$I_n+I_{n+1}=\int_0^1\frac{x^n+x^{n+1}}{1+x}\,dx=\int_0^1 x^n\,dx=\frac{1}{n+1}.$$

又 $0\le I_{n+1}\le I_n$，故 $2I_n\ge 1/(n+1)$。当 $n\ge 1$ 时，由 $I_{n-1}\ge I_n$ 及 $I_{n-1}+I_n=1/n$，得 $2I_n\le 1/n$。因此

$$\frac{n}{2(n+1)}\le nI_n\le\frac{1}{2},$$

由夹逼定理，$\lim nI_n=1/2$。

8. 已知基本极限 $\lim_{t\to0}(\sin t-t)/t^3=-1/6$，所以

$$g(t)=t\frac{\sin t-t}{t^3}\to 0=g(0).$$

由微积分基本定理，$F'(x)=g(x)$，特别地 $F'(0)=0$。再按导数定义，

$$F''(0)=\lim_{h\to0}\frac{g(h)-g(0)}{h}=\lim_{h\to0}\frac{\sin h-h}{h^3}=-\frac{1}{6}.$$

求最后的极限时，$F(x)/x^2$ 为 $0/0$ 型，在穿孔邻域分母导数 $2x\neq0$；使用 L'Hôpital 法则得

$$\lim_{x\to0}\frac{F(x)}{x^2}=\lim_{x\to0}\frac{g(x)}{2x}=-\frac{1}{12}.$$

9. $h'(x)=1+1/x>0$，$h(x)\to-\infty$ $(x\to0^+)$，$h(1)=1>0$。介值定理与严格单调性给出唯一零点 $r\in(0,1)$。Newton 公式化为

$$x_{n+1}=\frac{x_n(1-\ln x_n)}{1+x_n}.$$

$x_2 = 1/2$，且 $h(1/2) = 1/2 - \ln 2 < 0$，故 $0 < x_2 < r$。这里 $\ln 2 > 1/2$ 可由 $\int_1^2 dt/t > 1/2$ 得到。若 $0 < x_n < r$，则 $h(x_n) < 0$，所以 $x_{n+1} > x_n$。对区间 $[x_n, r]$ 使用中值定理，存在 $\xi \in (x_n, r)$ 使

$$0 - h(x_n) = h'(\xi)(r - x_n) < h'(x_n)(r - x_n),$$

其中严格不等式来自 $h'' < 0$，故 $x_{n+1} = x_n - h(x_n)/h'(x_n) < r$。归纳得从 x_2 起严格递增且以 r 为上界，存在极限 $L \in [x_2, r]$。迭代式取极限得 $h(L) = 0$，由唯一性 $L = r$。

10. 分三种情况拆开绝对值：

$$A(a) = \begin{cases} \frac{1}{2} - a, & a \le 0, \\ \frac{a^2}{2} + \frac{(1-a)^2}{2} = a^2 - a + \frac{1}{2}, & 0 < a < 1, \\ a - \frac{1}{2}, & a \ge 1. \end{cases}$$

在 $[0,1]$ 上，$A(a) = (a - 1/2)^2 + 1/4$；区间外 $A(a) \ge 1/2$。故唯一全局最小点为 $a = 1/2$，最小值为 $1/4$。

11. 对 $x \in [0,1]$，分别从两端使用中值定理与 $f(0) = f(1) = 0$，得到

$$|f(x)| \le Mx, \qquad |f(x)| \le M(1 - x).$$

因此

$$\left| \int_0^1 f(x)\,dx \right| \le \int_0^1 |f(x)|\,dx \le M \int_0^1 \min\{x, 1-x\}\,dx = M\left(\int_0^{1/2} x\,dx + \int_{1/2}^1 (1-x)\,dx \right) = \frac{M}{4}.$$

12. 记 $A = \int_0^1 x f(x)\,dx$、$B = \int_0^1 f(x)^2\,dx$。利用平方非负，

$$0 \le \int_0^1 [f(x) - 3Ax]^2\,dx = B - 6A \int_0^1 x f(x)\,dx + 9A^2 \int_0^1 x^2\,dx = B - 3A^2.$$

所以 $A^2 \le B/3$。等号成立当且仅当连续非负函数 $[f(x) - 3Ax]^2$ 的积分为零，等价于 $f(x) = 3Ax$ 在整个 $[0,1]$ 成立。因此等号的充要条件是 $f(x) = kx$，其中 $k \in \mathbb{R}$；任意这样的函数代入均满足等号。

给分建议： 第 7 题递推恒等式 3 分、单调估计 4 分、夹逼极限 3 分；第 8 题连续 2 分、一阶 2 分、二阶 3 分、极限 3 分；第 9 题根的存在唯一 2 分、迭代公式 2 分、区间与单调性 4 分、极限 2 分；第 10 题三种情况 6 分、全局最小值 4 分。第 11 题两端估计 6 分、积分估计 5 分、常数计算 4 分；第 12 题平方构造 5 分、展开求值 5 分、等号条件 5 分。